Тема 5

Очакване, дисперсия, пораждащи функции

5.1 Математическо очакване

Дефиниция 5.1 (Математическо очакване)

Нека X е дискретна случайна величина. Ако редът $\sum_i x_i p_i$ е добре дефиниран (т.е. крайна сума или абсолютно сходящ ред), то

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i p_i = \sum_i x_i \, \mathbb{P}(X = x_i)$$

се нарича **математическо очакване** на X. Ако X приема краен брой стойности, $\mathbb{E}X$ винаги съществува.

Частен случай: равномерно разпределение

Ако X е равномерно разпределена върху крайното множество $\{x_1, \ldots, x_n\}$ (т.е. $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{n}$), то

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \frac{1}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n},$$

което е точно *средноаритметичното* на стойностите, които X може да приема.

Забележка: очакването не винаги съществува

Възможно е редът $\sum_i |x_i| \, p_i$ да се разлива дори когато $\sum_i p_i = 1$ коректно определя разпределение. Класически пример е разпределението $\mathbb{P}(X = j) = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{1}{j^2}$ за $j \geq 1$ (коректно, защото $\sum \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6}$), за което $\mathbb{E}X = \frac{6}{\pi^2} \sum_{j \geq 1} \frac{1}{j} = \infty$ - редът на средните стойности се разлива, следователно X няма математическо очакване.

5.2 Свойства на математическото очакване

Лема 5.1

Нека X и Y са две дискретни случайни величини, за които $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{E}Y$ съществуват ($\mathbb{E}X < \infty$, $\mathbb{E}Y < \infty$). Тогава:

1) **Очакване на константа.** Ако $X \equiv c$, то $\mathbb{E}X = c$.

2) **Очакване на индикаторна случайна величина.** Ако $X = I_A$, то $\mathbb{E}X = \mathbb{P}(A)$ за някое събитие A.

3) **Умножение с константа.** За $c \in \mathbb{R}$: $\mathbb{E}(cX) = c\,\mathbb{E}X$.

4) **Линейност.** $\mathbb{E}(aX+bY) = a\,\mathbb{E}X + b\,\mathbb{E}Y$ (важи и без константите); по-общо, за краен брой случайни величини: $\mathbb{E}\sum_{i=1}^{n} c_i X_i = \sum_{i=1}^{n} c_i\,\mathbb{E}X_i$.

5) **Монотонност.** Ако $X \le Y$ (с вероятност 1), то $\mathbb{E}X \le \mathbb{E}Y$.

6) **Очакване на функция на случайна величина.** Ако $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е измерима функция, то за дискретна X: $\mathbb{E}g(X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x)\,p_X(x)$, при условие че редът е абсолютно сходящ.

7) **Независимост.** Ако X, Y са независими случайни величини, то $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$ (обратното не е вярно в общия случай).

8) **Неравенство на Йенсен.** Ако $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е изпъкнала функция и X е случайна величина с крайно очакване, то $\varphi(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}(\varphi(X))$.

Доказателство

1) $\mathbb{E}X = c \cdot \mathbb{P}(c = c) = c \cdot 1 = c$.
2) Нека $A \in \mathcal{A}$ е събитие и $I_A(\omega) = 1$ за $\omega \in A$, 0 за $\omega \notin A$. Тогава $\mathbb{E}I_A = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A)$.
3) $Z = cX = g(X)$ за $g(x) = cx$, следователно $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}(cX) = \sum_j g(x_j)p_j = \sum_j cx_jp_j = c\sum_j x_jp_j = c\,\mathbb{E}X$.
4) Достатъчно е да покажем $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$ (общият случай с константи следва от 3). Нека $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$. Тогава

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X+Y) &= \sum_{i,j}(x_i + y_j)p_{ij} = \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} \\ &= \sum_i x_i\,\mathbb{P}(X = x_i) + \sum_j y_j\,\mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y,\end{aligned}$$

защото $\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_j p_{ij}$ - сумирайки съвместните вероятности по всички стойности на Y, ние покриваме всички сценарии за Y и получаваме пълната (маргинална) вероятност X да приеме стойността x_i, независимо каква стойност е приело Y.
5) Нека $X \le Y$ с вероятност 1, т.е. за всяка двойка (x, y) с $x > y$ имаме $p_{X,Y}(x, y) = 0$. За простота, ако X, Y са дефинирани върху едно и също вероятностно пространство, разглеждаме $Z = Y - X \ge 0$ с вероятност 1. Тогава $\mathbb{E}Z = \sum_{z\ge 0} z\,p_Z(z) \ge 0$, защото всички $z \ge 0$ и вероятностите са неотрицателни. От линейността (4): $\mathbb{E}Y - \mathbb{E}X = \mathbb{E}(Y - X) \ge 0 \Rightarrow \mathbb{E}X \le \mathbb{E}Y$.
6) Нека X приема стойности в изброимото множество $\mathcal{X}$ с $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$, т.е. $X = \sum_{x_i\in\mathcal{X}} x_i\,I_{H_i}$, където $H_i = \{X = x_i\}$. От теоремата за смяна на променливите (Тема 4), $g(X) = \sum_i g(x_i)\,I_{H_i}$ е дискретна случайна величина, приемаща стойност $g(x_i)$ върху H_i (при съвпадащи стойности на g за различни x_i, съответните H_i просто се обединяват). Прилагайки дефиницията на очакване към тази нова дискретна случайна величина:

$$\mathbb{E}g(X) = \sum_i g(x_i)\,\mathbb{P}(H_i) = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\,p_X(x),$$

при условие че този ред е абсолютно сходящ (нужно е сумата да не зависи от реда на събиране, тъй като при групиране на равни стойности $g(x_i)$ редът на сумиране естествено се променя). ■
7) Нека $g(x, y) = xy$. Тогава, ползвайки независимостта $X \perp\!\!\!\perp Y$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \sum_{i,j} x_iy_jp_{ij} \overset{X\perp\!\!\!\perp Y}{=} \sum_{i,j} x_iy_j\,\mathbb{P}(X = x_i)\,\mathbb{P}(Y = y_j) \\ &= \sum_i x_i\,\mathbb{P}(X = x_i) \sum_j y_j\,\mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.\end{aligned}$$

8) (Неравенство на Йенсен) Нека $\mu = \mathbb{E}X$. Понеже φ е изпъкнала, в точката μ съществува *опорна права* $\ell(x) = \varphi(\mu) + c(x - \mu)$ (с c равно на производната $\varphi'(\mu)$, ако тя съществува, или произволен subgradient в противен случай), такава че $\varphi(x) \ge \ell(x)$ за всяко $x \in \mathbb{R}$ (това е характеристично свойство на изпъкналите функции - графиката им лежи над всяка допирателна права). Прилагаме монотонността (5) и линейността (4) към неравенството $\varphi(X) \ge \ell(X) = \varphi(\mu) + c(X - \mu)$:

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) \ge \mathbb{E}(\ell(X)) = \varphi(\mu) + c\big(\mathbb{E}X - \mu\big) = \varphi(\mu) + c \cdot 0 = \varphi(\mathbb{E}X).$$ ■

5.3 Дисперсия

Идея

Дисперсията е мярка за разпространението (разсейването) на стойностите на случайна величина спрямо нейната средна стойност (математическото очакване). Тя показва количествено колко стойностите се отклоняват от средната.

Дефиниция 5.2 (Дисперсия)

Нека X е дискретна случайна величина и нека сумата $\sum_j (x_j - \mathbb{E}X)^2 p_j$ е добре дефинирана (т.е. крайна). Тогава

$$DX = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \sum_j (x_j - \mathbb{E}X)^2 p_j$$

се нарича **дисперсия** на X. Това е средноаритметичното на квадратите на отклоненията на всяка стойност от средната.

Дефиниция 5.3 (Стандартно отклонение)

Ако X е случайна величина и DX е крайно, то $\sqrt{DX}$ се нарича **стандартно отклонение** на X.

Теорема 5.2

Нека X е дискретна случайна величина и нека $DX < \infty$. Тогава

$$DX = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Доказателство

$$\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}\big(X^2 - 2X\,\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2\big) = \mathbb{E}X^2 - 2\,\mathbb{E}X\,\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2. \blacksquare$$

5.4 Свойства на дисперсията

Теорема 5.3

Нека X, Y са случайни величини с $DX < \infty$, $DY < \infty$.

1) **Неотрицателност.** $DX \geq 0$; частен случай: $DX = 0 \iff X$ е константа с вероятност 1.
2) $D(cX) = c^2 DX$ за константа c.
3) $D(aX + b) = a^2 DX$ за всички $a, b \in \mathbb{R}$.
4) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $D(X + Y) = DX + DY$. В общия случай: $D\big(\sum_{i=1}^n X_i\big) = \sum_{i=1}^n DX_i$ (за взаимно независими X_i).

Доказателство

1) $DX = \sum_j (x_j - \mathbb{E}X)^2 p_j$ - всяко събираемо е неотрицателно ($(x_j - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$, $p_j \geq 0$), следователно $DX \geq 0$. Ако $X \equiv c$ е константа, то $DC = \mathbb{E}(c - \mathbb{E}c)^2 = \mathbb{E}(c-c)^2 = 0$.
2) $D(cX) = \mathbb{E}(cX)^2 - (\mathbb{E}cX)^2 = c^2\mathbb{E}X^2 - c^2(\mathbb{E}X)^2 = c^2\big(\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2\big) = c^2 DX$.
3) Нека $Y = aX + b$, $\mu = \mathbb{E}X$, тогава $\mathbb{E}Y = a\mu + b$ и

$$DY = \mathbb{E}\big(aX + b - (a\mu + b)\big)^2 = \mathbb{E}\big(aX - a\mu\big)^2 = \mathbb{E}\big(a^2(X-\mu)^2\big) = a^2\,\mathbb{E}(X-\mu)^2 = a^2 DX.$$

4)

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= \mathbb{E}(X+Y)^2 - \big(\mathbb{E}(X+Y)\big)^2 = \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 + \mathbb{E}(2XY) + \mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}X)^2 - 2\,\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y - (\mathbb{E}Y)^2 \\ &= DX + DY + 2\big(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y\big). \end{aligned}$$

Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, по свойство 7 от предната лема $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$, следователно последната скоба е нула и $D(X+Y) = DX + DY$. ■

Неравенство 5.4 (на Марков)

Нека X е дискретна случайна величина, $X \geq 0$. Тогава за всяко $\alpha > 0$:

$$\mathbb{P}(X > \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}X}{\alpha}.$$

Доказателство

$$\mathbb{E}X = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\,p(x) \geq \sum_{x \in \mathcal{X}:\, x > \alpha} x\,p(x) \geq \sum_{x \in \mathcal{X}:\, x > \alpha} \alpha\,p(x) = \alpha\,\mathbb{P}(X > \alpha). \blacksquare$$

Неравенство 5.5 (на Чебишов)

Нека X е дискретна случайна величина с $\mathbb{E}X < \infty$, $DX < \infty$. Тогава за всяко $\alpha > 0$:

$$\mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}X| > \alpha\big) \leq \frac{DX}{\alpha^2}.$$

Доказателство

От неравенството на Марков, приложено към $(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$ и прага α^2:

$$\mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}X| > \alpha\big) = \mathbb{P}\big((X - \mathbb{E}X)^2 > \alpha^2\big) \leq \frac{\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)^2\big]}{\alpha^2} = \frac{DX}{\alpha^2}. \blacksquare$$

5.5 Пораждащи функции

Идея

Пораждащата (моментна) функция прибира на „горбичка“ или цифров пакет с данни цялата вероятностна информация за X, запазена и компресирана в една удобна за работа математическа форма. Разгръщайки я - чрез диференциране и други операции - можем да извлечем конкретни характеристики на разпределението, като моменти или вероятности.

Дефиниция 5.4 (Пораждаща функция)

Нека $X : \Omega \to \mathbb{N}$ е случайна величина във V. Функцията

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \, \mathbb{P}(X = k), \qquad |s| \leq 1,$$

се нарича **пораждаща функция** на X (условието $|s| \leq 1$ гарантира, че редът е сходящ).

Теорема 5.6

- За целочислена случайна величина X с $\mathbb{E}X < \infty$: $g'_X(1) = \mathbb{E}X$.
- Ако $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$.
- Във всички случаи: $\mathbb{P}(X = n) = \dfrac{g_X^{(n)}(0)}{n!}$, $\forall n \geq 0$.

Доказателство

Диференцираме почленно (термин по термин) реда, определящ g_X:

$$g'_X(s) = \frac{d}{ds}\mathbb{E}s^X = \mathbb{E}\frac{d}{ds}s^X = \mathbb{E}Xs^{X-1}.$$

При $s = 1$: $g'_X(1) = \mathbb{E}X \cdot 1 = \mathbb{E}X$.
Диференцираме отново:

$$g''_X(s) = \frac{d}{ds}\mathbb{E}Xs^{X-1} = \mathbb{E}X(X-1)s^{X-2},$$

и при $s = 1$: $g''_X(1) = \mathbb{E}X(X-1) = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X = \mathbb{E}X^2 - g'_X(1)$, откъдето $\mathbb{E}X^2 = g''_X(1) + g'_X(1)$.
Заместваме в $DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$ и получаваме $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$.
За последното твърдение, разписваме реда:

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \, \mathbb{P}(X = k),$$

и вземаме неговата n-та производна:

$$g_X^{(n)}(s) = \Big(\sum_{k=0}^{\infty} s^k \, \mathbb{P}(X = k)\Big)^{(n)} = n! \, \mathbb{P}(X = n) + (n+1)n \cdots 2 \cdot s \, \mathbb{P}(X = n+1) + \ldots$$

(защото членовете с $k < n$ изчезват при n-кратно диференциране). При $s = 0$ всички членове с положителна степен на s се анулират и остава $g_X^{(n)}(0) = n! \, \mathbb{P}(X = n)$, откъдето $\mathbb{P}(X = n) = \dfrac{g_X^{(n)}(0)}{n!}$. ■

Лема 5.7

Нека $(X_1, \ldots, X_n)$ са независими в съвкупност целочислени случайни величини. Тогава

$$g_{X_1+\cdots+X_n}(s) = \prod_{j=1}^{n} g_{X_j}(s).$$

Ако в допълнение случайните величини са еднакво разпределени ($X_1 \stackrel{d}{=} X_j$ за всяко j, т.е. $\mathbb{P}(X_1 = k) = \mathbb{P}(X_j = k)$ за всяко k), то

$$g_{X_1+\cdots+X_n}(s) = g^n_{X_1}(s).$$

Доказателство

За $n = 2$:

$$\begin{aligned} g_{X_1+X_2}(s) = \mathbb{E}s^{X_1+X_2} &= \sum_{m,n\geq 0} s^{m+n}\,\mathbb{P}(X_1 = m, X_2 = n) \\ &\overset{X_1 \perp\!\!\!\perp X_2}{=} \sum_{m,n\geq 0} s^m s^n\,\mathbb{P}(X_1 = m)\,\mathbb{P}(X_2 = n) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} s^m\,\mathbb{P}(X_1 = m) \sum_{n=0}^{\infty} s^n\,\mathbb{P}(X_2 = n) = g_{X_1}(s)\,g_{X_2}(s). \end{aligned}$$

Общият случай за n величини следва по индукция по същата схема.
Ако допълнително $X_1 \stackrel{d}{=} X_j$, то $\mathbb{P}(X_1 = n) = \mathbb{P}(X_j = n)$ за всяко $n \geq 0$, следователно $g_{X_j}(s) = \sum_n s^n \mathbb{P}(X_j = n) = \sum_n s^n \mathbb{P}(X_1 = n) = g_{X_1}(s)$ за всяко j, откъдето $\prod_{j=1}^n g_{X_j}(s) = g^n_{X_1}(s)$. ■

Теорема 5.8

Нека $g_X(s) = g_Y(s)$ за $|s| < 1$. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y$.

Доказателство

От предната теорема, $\mathbb{P}(X = n) = \dfrac{g_X^{(n)}(0)}{n!}$ и $\mathbb{P}(Y = n) = \dfrac{g_Y^{(n)}(0)}{n!}$. Понеже самите функции са равни ($g_X(s) = g_Y(s)$ като функции), то и производните им от всеки ред са равни ($g_X^{(n)}(0) = g_Y^{(n)}(0)$ за всяко n), следователно $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(Y = n)$ за всяко $n \geq 0$, т.е. X и Y са еднакво разпределени ($X \stackrel{d}{=} Y$). ■